

KP-11 · Anwendungen: zusammengesetzte Körper & Masse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zerlege jeden Körper schriftlich in Teilkörper. Schreibe auf, was addiert und was subtrahiert wird.

Aufgabe 1

Ein Körper besteht aus zwei Quadern: $20\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} \cdot 11\text{ cm}$ und $20\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} \cdot 2\text{ cm}$, aufeinandergesetzt. Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Aus einem Quader $10\text{ cm} \cdot 18\text{ cm} \cdot 11\text{ cm}$ wird ein durchgehendes quadratisches Loch mit der Seitenlänge 4 cm gebohrt (senkrecht, ganze Höhe). Wie groß ist das Restvolumen?

Aufgabe 3

Ein Körper hat das Volumen 600 cm^3 und die Dichte 7 g/cm^3 . Wie schwer ist er?

Aufgabe 4

In einen Quader mit quadratischer Grundfläche ($14\text{ cm} \cdot 14\text{ cm}$, Höhe 9 cm) wird ein Zylinder ($r = 2\text{ cm}$, gleiche Höhe) hineingesteckt. Wie viel Luft bleibt? (Pi rund $3,14$)

Aufgabe 5

Ein oben offener Kasten hat außen $14\text{ cm} \cdot 14\text{ cm} \cdot 16\text{ cm}$ bei 2 cm Wandstärke (Boden ebenfalls 2 cm). Wie viel Liter fasst er innen? ($1000\text{ cm}^3 = 1\text{ Liter}$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

20 800 cm³ 1 650,96 cm³ 3,136 Liter 1 804 cm³ 1 980 cm³ 1,4 Liter 2 080 cm³ 85,7 g 4 200 g 16 509,6 cm³

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1\,760 + 320 = 2\,080\text{ cm}^3$
2. $1\,980 - 176 = 1\,804\text{ cm}^3$
3. $m = 600 \cdot 7 = 4\,200\text{ g}$
4. $1\,764 - 113,04 = 1\,650,96\text{ cm}^3$
5. Innen: $10\text{ cm} \cdot 10\text{ cm} \cdot 14\text{ cm} = 1\,400\text{ cm}^3 = 1,4\text{ Liter}$